

S1 - CHAPITRE 7

Suites numériques

Table des matières

Chapitre 7	Suites numériques	1
I -	Généralités sur les suites	2
I.1 -	Suites réelles	2
I.2 -	Sens de variation	4
I.3 -	Bornes	7
I.4 -	Suites extraites	8
II -	Suites de références	8
II.1 -	Suites arithmétiques	8
II.2 -	Suites géométriques	10
II.3 -	Suites arithmético-géométriques	11
II.4 -	Suites récurrentes linéaires d'ordre deux	12
III -	Convergence des suites	14
III.1 -	Limite finie	14
III.2 -	Limite infinie	16
III.3 -	Opérations sur les limites	17
III.4 -	Limite et suites extraites	19
III.5 -	Limites des suites de références	20
III.6 -	Inégalités et limites de suites	21
III.7 -	Suites adjacentes	25
IV -	Suites complexes	27

I - Généralités sur les suites

I.1 - Suites réelles

Définition 7.1.

On appelle **suite réelle** toute application u de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{R}$ (ou définie sur une partie A de $\mathbb{N}$).

Ainsi,

$$\begin{aligned} u : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ n &\longmapsto u_n \end{aligned}.$$

Remarque

Une suite réelle est notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou (u_n) ou encore u .

Le réel u_n est le terme d'indice n de la suite (u_n) . On l'appelle aussi terme général de la suite.

Exemple.

Une suite peut être définie de plusieurs façons :

1. Définition explicite:

Par exemple : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{2n-1}{n+1}$. Calculer u_0, u_1, u_{100} :

Solution.

$$u_0 = \frac{2 \times 0 - 1}{0 + 1} = -1, u_1 = \frac{2 \times 1 - 1}{1 + 1} = \frac{1}{2} \text{ et } u_{100} = \frac{200 - 1}{100 + 1} = \frac{199}{101}$$

2. Définition par récurrence:

Par exemple

$$\text{a) } \begin{cases} u_0 = 0 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (2u_n + 1)^2 \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2 .

Solution.

$$u_1 = (2u_0 + 1)^2 = 1 \text{ et } u_2 = (2u_1 + 1)^2 = 2^2 = 4$$

$$\text{b) } \begin{cases} u_0 = 2, u_1 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n \end{cases}$$

Calculer u_0, u_1, u_2, u_3 .

Solution.

$$u_0 = 2, u_1 = 3, u_2 = 3u_1 - 2u_0 = 9 - 4 = 5 \text{ et } u_3 = 3u_2 - 2u_1 = 15 - 6 = 9$$

$$\text{c) } \begin{cases} u_0 = 1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1} \end{cases}$$

Calculer u_1, u_2, u_3, u_4 .

Solution.

$$u_1 = \sum_{k=0}^0 u_k^1 = 1, u_2 = \sum_{k=0}^1 u_k^2 = u_0^2 + u_1^2 = 2, u_3 = \sum_{k=0}^2 u_k^3 = u_0^3 + u_1^3 + u_2^3 = 10 \text{ et } u_4 = \sum_{k=0}^3 u_k^4 = u_0^4 + u_1^4 + u_2^4 + u_3^4 = 10018$$

3. Définition implicite:

Par exemple, la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est l'unique solution de

$$x^n + \ln x = 0.$$

Déterminer u_0 .

Solution.

Pour $n = 0$, u_0 est l'unique solution de

$$x^0 + \ln x = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1}$$

D'où $u_0 = e^{-1}$.

Exercice 7.1.

On reprend une suite de l'exemple précédent : $u_0 = 2$, $u_1 = 3$, et $\forall n \geq 0$, $u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n$.
Montrer que : $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n = 1 + 2^n$.

Solution.

Montrons le par récurrence double.

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 = 2$ et $1 + 2^0 = 2$.

Pour $n = 1$, $u_1 = 3$ et $1 + 2^1 = 3$.

d'où $\mathcal{P}_0$ et $\mathcal{P}_1$ vraies.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$ vraies pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors $u_n = 1 + 2^n$ et $u_{n+1} = 1 + 2^{n+1}$.

Enfin,

$$u_{n+2} = 3u_{n+1} - 2u_n = 3(1 + 2^{n+1}) - 2(1 + 2^n) = 3 - 2 + 2^{n+1}(6 - 2) = 1 + 2 \times 2^{n+1} = 1 + 2^{n+2}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+2}$ vraie.

Exercice 7.2.

Soit $u_0 = 1$ et, pour $n \geq 0$,

$$u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1}.$$

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_n > 0$.

Solution.

Montrons le par récurrence forte pour $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation :

Pour $n = 0$, $u_0 = 1 > 0$.

D'où $\mathcal{P}_0$ vraie.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_0, \dots, \mathcal{P}_n$ vraies pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors $u_0 > 0$, $u_1 > 0$, $\dots$, $u_n > 0$. On a

$$u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k^{n+1}$$

$$= u_0^{n+1} + u_1^{n+1} + \dots u_n^{n+1}$$

Or une somme de puissance de réels positifs est positive donc $u_{n+1} > 0$.

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$ vraie.

Remarque

Dans les deux exercices précédents, on utilise deux nouveaux raisonnements par récurrence: récurrence double et récurrence forte.

Méthode : récurrence double.

1. On fait deux initialisations (pour n_0 et $n_0 + 1$).
2. Dans l'hérédité, on a deux hypothèses de récurrence $\mathcal{P}_n$ et $\mathcal{P}_{n+1}$.

Méthode : récurrence forte.

1. On fait une seule initialisation (pour n_0).
2. Dans l'hérédité, on a toutes les hypothèses de récurrence précédentes: $\mathcal{P}_{n_0}, \mathcal{P}_{n_0+1}, \dots, \mathcal{P}_n$.

I.2 - Sens de variation

Définition 7.2.

Une suite u est dite **croissante** (resp. **décroissante**) si:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} \geq u_n \quad (\text{resp. } u_{n+1} \leq u_n)$$

La suite u est dite **stationnaire** si elle est constante à partir d'un certain rang.

On dit que u est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Remarque

Bien sûr, toutes les suites ne sont pas monotones: $u_n = (-1)^n$.

Méthode .

Pour étudier la monotonie d'une suite, on peut :

1. Étudier le signe de $u_{n+1} - u_n$;
2. Comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à 1 si la suite est strictement positive.

Exercice 7.3.

Déterminer la monotonie des suites suivantes:

1. $u_0 = 0, u_{n+1} = u_n - n^2$.
2. $\forall n \geq 0, u_n = \frac{n!}{e^n}$.
3. $u_0 = 1, u_{n+1} = u_n^{1/n}$.

Solution.

Soit $n \in \mathbb{N}$

1. $u_{n+1} - u_n = u_n - n^2 - u_n = -n^2 < 0$. D'où u est décroissante.

$$2. \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\frac{(n+1)!}{e^{n+1}}}{\frac{n!}{e^n}} = \frac{(n+1) \times n!}{n!} \times \frac{e^n}{e^{n+1}} = (n+1)e^{-1}.$$

Pour $n \in \llbracket 0, 1 \rrbracket$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, donc la suite décroît.

Pour tout $n \geq 2$, on a $\frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, donc la suite croît.

3. $u_0 = 1$ donc $u_1 = u_0^{\frac{1}{2}} = 1$ donc $u_2 = u_1^{\frac{1}{2}} = 1$, on conjecture que u est stationnaire. (on peut le montrer par récurrence)

Définition 7.3.

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que I est un **intervalle stable par f** si $f(I) \subset I$, c'est-à-dire si

$$\forall x \in I, \quad f(x) \in I.$$

Exercice 7.4.

On définit $f(x) = \sqrt{2+x}$.

Soient $a > -2$ et la suite $u_0 = a$, $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Montrer que $I = [-2, +\infty[$ est stable par f .
2. Montrer que la suite u est bien définie.
3. Si $a = -2$, montrer que u est croissante.
4. Si $a = 7$, montrer que u est décroissante.

Solution.

1. Comme f est strictement croissante (car composée de fonctions croissantes)

$$f(I) = f([-2, +\infty[) = \left[f(-2), \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \right[= [0, +\infty[\subset I$$

Ainsi, I est stable par f .

2. u est bien définie, car $u_0 = a \in I$ donc $u_1 = f(u_0) \in I$ car I est stable par f . Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ $\mathcal{P}_n$: " u est bien définie"

Initialisation : pour $n = 0$, $u_0 = a$ est bien définie. D'où $\mathcal{P}_0$ vraie.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors $u_n \in I$.

Ainsi, $u_{n+1} = f(u_n) \in I$ est bien définie.

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$ vraie.

3. Si $a = -2$, alors $u_0 = a = -2$, $u_1 = f(-2) = \sqrt{0}$, $u_2 = f(u_1) = \sqrt{2}$, on conjecture que pour $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} \geq u_n$. Montrons le par récurrence,

Initialisation :

On l'a déjà vérifiée.

Hérédité :

Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors $u_{n+1} > u_n$.

Comme f est strictement croissante, $u_{n+1} > u_n \implies f(u_{n+1}) > f(u_n) \implies u_{n+2} > u_{n+1}$.

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Ainsi, par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} > u_n$ donc u est croissante.

4. Montrons le par récurrence.

Initialisation : Pour $n = 0$, $u_0 = 7$ et $u_1 = f(7) = \sqrt{9} = 3 < u_0$. D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\begin{aligned} u_{n+1} &< u_n \\ \implies f(u_{n+1}) &< f(u_n), \text{ car } f \text{ croissante} \\ \implies u_{n+2} &< u_{n+1} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$.

Ainsi, par récurrence pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} < u_n$ donc u est décroissante.

Proposition 7.1.

Soit u une suite définie par $u_{n+1} = f(u_n)$, $u_0 = \alpha$.

- Si f est croissante alors u est monotone.
- De plus, $u_0 < u_1$ implique u croissante, et $u_0 > u_1$ implique u décroissante.
- Si f est décroissante, alors u n'est pas monotone.

Exercice 7.5.

On reprend l'exercice précédent. Y a-t-il une valeur a pour laquelle u est constante?

Solution.

Cherchons les points fixes de f . Soit $x \in I$,

$$\begin{aligned} f(x) &= x \\ \iff \sqrt{2+x} &= x \\ \iff x^2 - x - 2 &= 0 \\ \iff (x+1)(x-2) &= 0 \\ \iff x = 2, \text{ car } f(-1) &= \sqrt{1} \neq -1 \end{aligned}$$

D'où pour $a = 2 = u_0$, $u_1 = f(u_0) = u_0$ et par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n) = u_n = a$.
D'où u constante.

Exercice 7.6.

On pose $f(x) = e^x - 1$. On définit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par récurrence avec $u_0 \in \mathbb{R}$ et $u_{n+1} = f(u_n)$.

1. Pour $x \in \mathbb{R}$, rappeler le signe de $f(x) - x$.
2. En déduire les variations de (u_n) .
3. Illustrer sur un graphe le comportement de (u_n) .

Solution.

1. On note $g : x \mapsto f(x) - x$. f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, donc g est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$, par somme et $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$g'(x) = f(x)$$

On a le tableau de variation suivant,

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$g(0) = 0$	$+\infty$

Table 7.1

Ainsi, $g = f - \text{id}$ est positive sur $\mathbb{R}$.

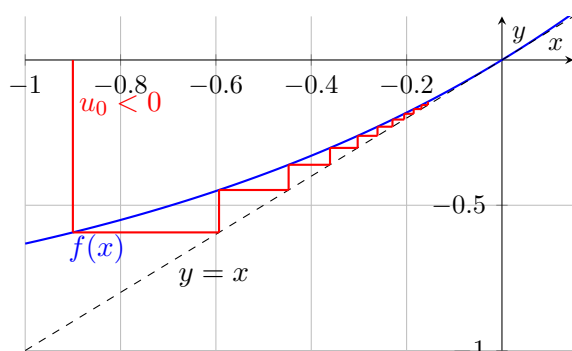
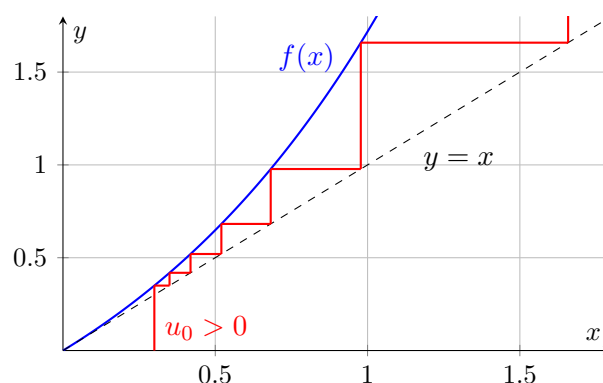
2. Si $u_0 \in \mathbb{R}_-$, comme f est décroissante sur $\mathbb{R}_-$ alors u n'est pas monotone. Soit $u_0 \in \mathbb{R}_+$, comme f est croissante, u est monotone.

Pour $x \in \mathbb{R}_+$, $g(x) \geq 0$ d'après le tableau de variation, or u est monotone ssi $u_0 \in \mathbb{R}_+$, par récurrence immédiate $u_n \in \mathbb{R}_+$ et donc,

$$g(u_n) \geq 0 \implies f(u_n) - u_n \geq 0 \implies u_{n+1} \geq u_n$$

D'où u croissante.

3. On a le graphe en escalier suivant :

Figure 7.1 – Cas $u_0 < 0 : u_n \rightarrow 0$ Figure 7.2 – Cas $u_0 > 0 : u_n \rightarrow +\infty$

I.3 - Bornes

Définition 7.4.

La suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est dite :

- **majorée** s'il existe M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$;
- **minorée** s'il existe m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$;
- **bornée** si elle est à la fois majorée et minorée.

La suite (u_n) est bornée si et seulement s'il existe k tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq k.$$

Exercice 7.7.

1. Montrer que la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ de terme général $u_n = \frac{e^{1/n}}{n^2}$ est bornée.
2. Donner un exemple de suite ni majorée ni minorée.

Solution.

1. Soit un entier $n \geq 1$.

$$u_{n+1} - u_n = \frac{e^{\frac{1}{n+1}}}{(n+1)^2} - \frac{e^{\frac{1}{n}}}{n^2} = \frac{e^{\frac{1}{n+1}} n^2 - e^{\frac{1}{n}} (n+1)^2}{(n(n+1))^2} = \frac{\left(e^{\frac{1}{n+1}} - e^{\frac{1}{n}}\right) n^2 - 2e^{\frac{1}{n}} n - e^{\frac{1}{n}}}{(n(n+1))^2}$$

Or $\frac{1}{n} \geq \frac{1}{n+1}$ donc $e^{\frac{1}{n}} \geq e^{\frac{1}{n+1}}$ car exp est croissante. Ainsi, $\left(e^{\frac{1}{n+1}} - e^{\frac{1}{n}}\right) n^2 < 0$.

Or $(n(n+1))^2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n$ est du signe de $\left(e^{\frac{1}{n+1}} - e^{\frac{1}{n}}\right) n^2 - 2e^{\frac{1}{n}} n - e^{\frac{1}{n}} < 0$ d'où

$$u_{n+1} - u_n \leq 0 \implies u_{n+1} \leq u_n \leq u_1 = e^1$$

Donc (u_n) est majorée par e^1 , de plus elle est à termes positifs, donc elle est aussi bornée par e^1 .

I.4 - Suites extraites**Définition 7.5.**

Soit $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction strictement croissante. On dit que $(u_{\varphi(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une **suite extraite** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Exemple.

Prenons par exemple $\varphi(0) = 1, \varphi(1) = 3, \varphi(2) = 6$. Alors $v_n = u_{\varphi(n)}$, d'où $v = (u_1, u_3, u_6, \dots)$.

Suite : $u = (u_0, \underline{u_1}, u_2, \underline{u_3}, u_4, u_5, \underline{u_6}, \dots)$

Extraction : $v = (\underline{v_0}, \underline{v_1}, \underline{v_2}, \dots)$

Pour $\varphi(n) = 2n$, on a la suite des termes d'indices pairs: $(u_{2n})_{n \in \mathbb{N}}$, pour $\varphi(n) = 2n + 1$: $(u_{2n+1})_{n \in \mathbb{N}}$. Si $u_n = (-1)^n$, alors (u_{2n}) est la suite constante 1 et (u_{2n+1}) est la suite constante -1 .

II - Suites de références**II.1 - Suites arithmétiques****Définition 7.6.**

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmétique** s'il existe un réel r tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = u_n + r$$

Le réel r est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.2.

Une suite arithmétique s'écrit explicitement à l'aide de la raison r et du premier terme :

$$u_n = u_0 + nr$$

Plus généralement : $u_n = u_p + (n - p)r$.

Ainsi, si $r > 0$ (resp. $r < 0$) alors u est strictement croissante (resp. décroissante).

Exercice 7.8.

Soit la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = -4 \\ \forall n \geq 0, u_{n+1} = u_n - 10 \end{cases}$$

1. Quel est le sens de variation de u ?
2. Expliciter u_n .
3. Calculer $\sum_{k=0}^n u_k$.

Solution.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = u_n - 10 - u_n = -10 < 0$ donc u est décroissante.
2. u est une suite arithmétique de raison $r = -10$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n = u_0 + nr = -4 - 10n$$

3. On a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k &= \sum_{k=0}^n (-4 - 10k) \\ &= -10 \sum_{k=0}^n k - 4 \sum_{k=0}^n 1 \\ &= -10 \frac{n(n+1)}{2} - 4(n+1) \\ &= (n-0+1) \frac{(-4 + (-10n-4))}{2} \\ &= -(n+1)(4+5n) \end{aligned}$$

Proposition 7.3.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique.

$$\sum_{k=p}^n u_k = \underbrace{(n-p+1)}_{\text{nombre de termes}} \frac{\overbrace{u_p}^{\text{premier terme}} + \overbrace{u_n}^{\text{dernier terme}}}{2}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{1er terme} + \text{dernier terme}}{2}.$$

II.2 - Suites géométriques

Définition 7.7.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **géométrique** s'il existe un réel q tel que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = qu_n$$

Le réel q est appelé la **raison** de la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Proposition 7.4.

Une suite géométrique s'écrit explicitement à l'aide de la raison q et du premier terme :

$$u_n = u_0 q^n$$

Plus généralement : $u_n = u_p q^{n-p}$.

Si $u_0 > 0$ et $q > 1$, u est strictement croissante.

Si $u_0 > 0$ et $0 < q < 1$, u est strictement décroissante.

Dans le cas où $q < 0$, u n'est pas monotone.

Proposition 7.5.

Soit u une suite géométrique de raison q . Alors

$$\sum_{k=p}^n u_k = u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1}$$

On retient :

$$\sum_{k=p}^n u_k = (\text{1er terme}) \times \frac{\text{raison}^{\text{nb de termes}} - 1}{\text{raison} - 1}.$$

Preuve.

$$\begin{aligned} \sum_{k=p}^n u_k &= \sum_{k=p}^n u_p q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{k=p}^n q^{k-p} \\ &= u_p \sum_{i=0}^{n-p} q^i \quad (\text{en posant } i = k - p) \\ &= u_p \frac{q^{n-p+1} - 1}{q - 1} \end{aligned}$$

□

II.3 - Suites arithmético-géométriques

Définition 7.8.

Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est **arithmético-géométrique** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+1} = au_n + b$$

Remarque

Pour $a = 1$ on retrouve la définition d'une suite arithmétique, pour $b = 0$ celle d'une suite géométrique.

Méthode : expliciter une suite arithmético-géométrique.

1. On note ℓ la solution de l'équation de point fixe: $\ell = a\ell + b$.
2. On considère la suite auxiliaire $v_n = u_n - \ell$. La suite (v_n) est géométrique de raison a .
3. On explicite v_n , puis on explicite u_n .

Remarque : Explication

On suppose $a \neq 1$.

1. On résout $\ell = a\ell + b$.
2. On écrit $\begin{cases} u_{n+1} = au_n + b \\ \ell = a\ell + b \end{cases}$ On soustrait : $u_{n+1} - \ell = a(u_n - \ell)$.
3. v est géométrique de raison a donc $v_n = (u_0 - \ell)a^n$ et ainsi:

$$u_n = v_n + \ell = (u_0 - \ell)a^n + \ell$$

Exercice 7.9.

Expliciter la suite définie par $u_0 = 2$ et, $\forall n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = 4u_n - 2$.

Solution.

Soit $x \in \mathbb{R}$, on résout l'équation du point fixe :

$$x = 4x - 2 \iff x = \frac{2}{3}$$

On a donc $\ell = \frac{2}{3}$. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $v_n = u_n - \ell$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} v_{n+1} &= u_{n+1} - \ell = 4u_n - 2 - \frac{2}{3} \\ &= \frac{2}{3} \left(2u_n - \frac{1}{3} - \frac{3}{3} \right) = \frac{2}{3} \left(2u_n - \frac{4}{3} \right) = \frac{4}{3} \left(u_n - \frac{2}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3} v_n \end{aligned}$$

Donc v est géométrique de raison $\frac{4}{3}$ d'où

$$v_n = v_0 \left(\frac{4}{3} \right)^n$$

$$\begin{aligned}\Rightarrow u_n &= (u_0 - \ell) \left(\frac{4}{3}\right)^n + \ell \\ \Rightarrow u_n &= \frac{4^{n+1}}{3} + \frac{2}{3}\end{aligned}$$

II.4 - Suites récurrentes linéaires d'ordre deux

Définition 7.9.

Une suite u est **récurrente linéaire d'ordre deux** s'il existe deux réels a et b tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$$

Exercice 7.10.

Soit u une suite telle que $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$.

À quelle condition sur r la suite $u_n = r^n$ est-elle solution de la récurrence?

Solution.

Cherchons $r \in \mathbb{R}$ tel que $u_r = r^n$ est solution de la relation de récurrence, alors

$$\begin{aligned}u_{n+2} &= au_{n+1} + bu_n \\ \Rightarrow r^{n+2} &= ar^{n+1} + br^n \\ \Rightarrow r^2 - ar - b &= 0 \\ \Rightarrow r &= \frac{a \pm \sqrt{a^2 + 4b}}{2}\end{aligned}$$

Pour que r soit bien défini, on veut $a^2 + 4b \geq 0 \Rightarrow b \geq -\frac{a^2}{4}$.

Définition 7.10.

On définit l'**équation caractéristique** de la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$ par : $r^2 = ar + b$.

Méthode : expliciter une suite récurrente linéaire d'ordre deux.

On note $\Delta = (-a)^2 - 4 \times (-b) = a^2 + 4b$ le discriminant de l'équation caractéristique.

- Si $\Delta > 0$, on note r_1 et r_2 les deux solutions réelles.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$.
- Si $\Delta = 0$, on note r la solution réelle.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda + \mu n)r^n$.
- Si $\Delta < 0$, on met sous forme polaire les deux solutions complexes conjuguées :
 $r_1 = \rho e^{i\theta}$ et $r_2 = \rho e^{-i\theta}$.
Alors il existe deux réels λ et μ tels que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (\lambda \cos(n\theta) + \mu \sin(n\theta))$.

Les réels λ et μ correspondent à des degrés de liberté.

Cela est dû au fait qu'une suite récurrente linéaire d'ordre 2 n'est fixée que si on connaît ses deux premiers termes.

Pour déterminer λ et μ , on injecte les valeurs des deux premiers termes dans la relation explicite.

Remarque : Explication de la méthode

- Si $\Delta > 0$, alors il y a deux racines réelles r_1 et r_2 .

Les suites de bases sont :

$$(r_1^n)_n \quad \text{et} \quad (r_2^n)_n$$

- Si $\Delta = 0$, alors il y a une unique racine réelle r .

Les suites de bases sont :

$$(r^n)_n \quad \text{et} \quad (nr^n)_n$$

- Si $\Delta < 0$, alors il y a deux racines complexes conjuguées $r_1 = \rho e^{i\theta}$ et $r_2 = \rho e^{-i\theta}$.

Les suites de bases sont :

$$\underbrace{(\rho^n \cos(n\theta))_n}_{\Re(r_1^n)} \quad \text{et} \quad \underbrace{(\rho^n \sin(n\theta))_n}_{\Im(r_2^n)}$$

Exercice 7.11.

Dans chaque cas, déterminer le terme général de la suite :

1. $\begin{cases} u_0 = 0, u_1 = 5, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} + 6u_n. \end{cases}$
2. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 1, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 4u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$
3. $\begin{cases} u_0 = 1, u_1 = 4, \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - 4u_n. \end{cases}$

Solution.

1. L'équation caractéristique est : $r^2 + r - 6 = 0 \iff (r - 2)(r + 3) = 0$. Ainsi pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,

$$u_n = \lambda 2^n + \mu (-3)^n$$

Or, comme $u_0 = 0$ et $u_1 = 5$, on a le système suivant : $\begin{cases} \lambda + \mu = 0 \\ 2\lambda - 3\mu = 5 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -1 \end{cases}$ d'où

$$u_n = 2^n - (-3)^n$$

2. L'équation caractéristique est $r^2 - 4r + 4 = 0 \iff (r - 2)^2 = 0 \iff r = 2$. Ainsi pour $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$,

$$u_n = (\lambda + \mu n)2^n$$

Comme $u_0 = 1 = u_1$, on a le système suivant : $\begin{cases} \lambda + \mu \times 0 = 1 \\ 2(\lambda + \mu) = 1 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda = 1 \\ \mu = -1 \end{cases}$ D'où

$$u_n = (1 - n)2^n$$

3. L'équation caractéristique est $r^2 - 2r + 4 = 0$ de discriminant $\Delta = 4 - 16 = -12 = (2\sqrt{3}i)^2$ et de racines

$$r_1 = \frac{2 - 2\sqrt{3}i}{2} = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i \right) = 2e^{-i\frac{\pi}{3}} \quad \text{et} \quad r_2 = \overline{r_1} = 2e^{i\frac{\pi}{3}}$$

Ainsi pour $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, comme $u_0 = 1$ et $u_1 = 4$ on a le système suivant :

$$\begin{cases} 2^0(\lambda \cos(0) + \mu \sin(0)) &= 1 \\ 2^1(\lambda \cos(\frac{\pi}{3}) + \mu \sin(\frac{\pi}{3})) &= 4 \end{cases} \implies \begin{cases} \lambda &= 1 \\ \mu &= \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3} \end{cases}$$

D'où

$$u_n = 2^n \left(\cos\left(\frac{n\pi}{3}\right) + \sqrt{3} \sin\left(\frac{n\pi}{3}\right) \right)$$

III - Convergence des suites

III.1 - Limite finie

Définition 7.11.

On dit qu'une suite u tend vers un réel ℓ si :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$$

Notation.

- On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$ ou $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.
- $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff u_n \in [\ell - \varepsilon, \ell + \varepsilon]$.

Traduction.

Quelle que soit la distance ε choisie, à partir d'un certain rang n_0 , u_n est à une distance inférieure à ε de ℓ . (Attention, n_0 dépend de ε .) Pour n assez grand, u_n est aussi proche de ℓ qu'on veut.

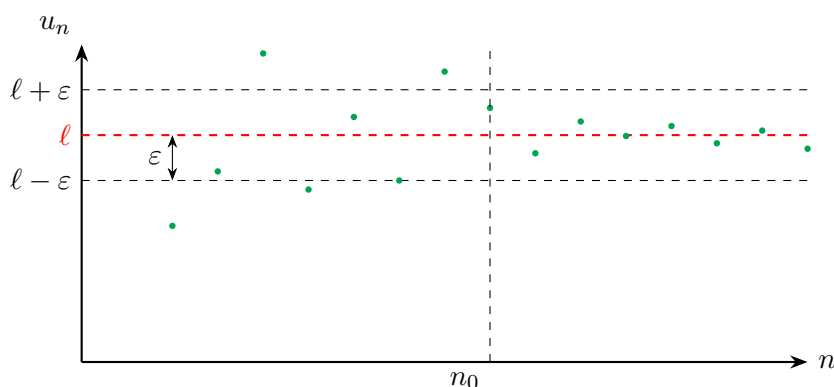


Figure 7.3

Remarque

- On rappelle: $|u_n - \ell| \leq \varepsilon \iff \ell - \varepsilon \leq u_n \leq \ell + \varepsilon$.
- On ne précise pas « limite à l'infini » car c'est la seule limite qu'on puisse envisager.

Définition 7.12.

Si $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite qui tend vers un réel ℓ , on dit que la suite est convergente ou que u converge.

Exercice 7.12.

Montrer que la limite de $u_n = \frac{n+3}{n+2}$ est 1.

Solution.

$$u_n = \frac{n \left(1 + \frac{3}{n}\right)}{n \left(1 + \frac{2}{n}\right)} = \frac{1 + \frac{3}{n}}{1 + \frac{2}{n}}, \text{ or } \frac{3}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ et } \frac{2}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0 \text{ donc :}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 + \frac{3}{n}}{1 + \frac{2}{n}} = \frac{1+0}{1+0} = 1$$

Proposition 7.6.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |u_n - \ell| = 0 \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - \ell) = 0$$

a) Propriétés**Lemme 7.1.**

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

On a l'implication :

$$\forall \varepsilon > 0, |x - y| \leq \varepsilon \implies x = y$$

Preuve.

On raisonne par contraposée.

On suppose $x \neq y$.

On pose: $\varepsilon = \frac{|x - y|}{2}$, donc $\varepsilon > 0$ et $|x - y| > \varepsilon$.

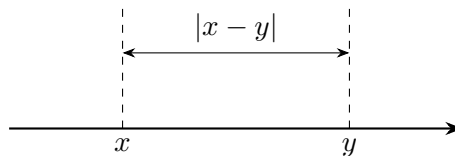


Figure 7.4

□

Proposition 7.7.

Toute suite possède au plus une limite.

Preuve.

Supposons qu'une suite u converge vers des réels ℓ et ℓ' .

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$, il existe n_0 tel que $|u_n - \ell| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_0$. De même, il existe n_1 tel que $|u_n - \ell'| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq n_1$. Prenons $n \geq \max(n_0, n_1)$. Alors,

$$\begin{aligned} |\ell - \ell'| &= |\ell - u_n + u_n - \ell'| \\ &\leq |\ell - u_n| + |u_n - \ell'| \\ &\leq \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Donc pour tout $\varepsilon > 0$, $|\ell - \ell'| \leq \varepsilon$, donc $\ell = \ell'$.

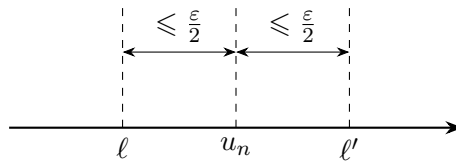


Figure 7.5

□

Proposition 7.8.

Toute suite convergente est bornée.

Preuve.

Supposons que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell \in \mathbb{R}$. On prend $\varepsilon = 1$. Il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq 1$. Donc $\ell - 1 \leq u_n \leq \ell + 1$. On pose $M = \max(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell + 1)$ et $m = \min(u_0, \dots, u_{n_0-1}, \ell - 1)$. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $m \leq u_n \leq M$.

□

III.2 - Limite infinie

Définition 7.13.

On dit que la suite u diverge vers $+\infty$ (ou tend vers $+\infty$) si :

$$\forall A > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \geq A$$

On dit que u diverge vers $-\infty$ si :

$$\forall A < 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, u_n \leq A$$

On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$ ou $u_n \rightarrow +\infty$.

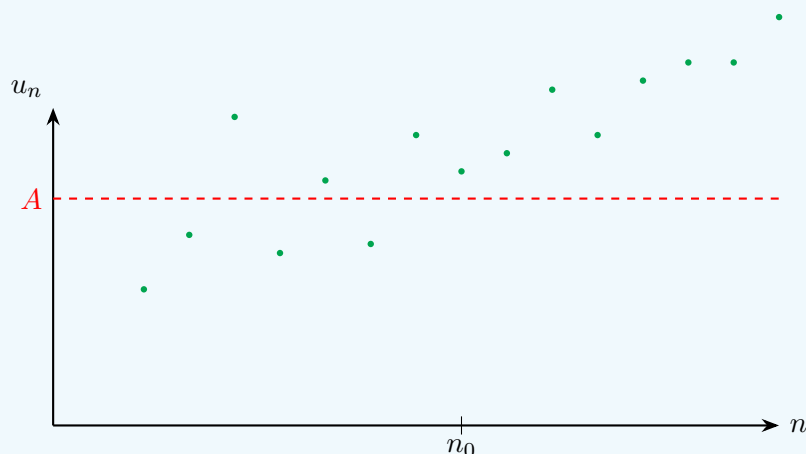


Figure 7.6

Exercice 7.13.

Montrer que la suite définie par $u_n = \sqrt{n}$ tend vers $+\infty$.

Solution.

Soit $A \in \mathbb{R}$.

Posons, $n_0 = \lfloor A^2 \rfloor + 1$. Ainsi, pour tout $n \geq n_0$:

$$\begin{aligned} n \geq n_0 &= \lfloor A^2 \rfloor + 1 \geq A^2 \\ \Rightarrow \sqrt{n} &\geq \sqrt{\lfloor A^2 \rfloor + 1} \geq \sqrt{A^2} = |A| \geq A, \text{ car } x \mapsto \sqrt{x} \text{ est croissante} \\ \Rightarrow u_n &\geq A \end{aligned}$$

Définition 7.14.

Une suite qui n'est pas convergente est dite divergente.

Il y a alors deux situations :

- soit la suite tend vers l'infini (exemple : $u_n = \sqrt{n}$) ;
- soit elle n'a pas de limite (exemple : $u_n = (-1)^n$).

III.3 - Opérations sur les limites**a) Combinaison linéaire****Proposition 7.9.**

Soit u une suite convergente vers ℓ et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Alors $(\lambda u_n + \mu)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\lambda \ell + \mu$.

Si $u_n \rightarrow +\infty$ et $\lambda \neq 0$ alors $\lambda u_n \rightarrow \text{sgn}(\lambda) \infty$.

b) Somme

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$-\infty$	$\ell' \in \mathbb{R}$	$+\infty$
$-\infty$	$-\infty$	$-\infty$	FI
$\ell \in \mathbb{R}$	$-\infty$	$\ell + \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

Table 7.2 – Limite de $u_n + v_n$

FI = forme indéterminée.

Exercice 7.14.

Donner des exemples de formes indéterminées de type " $+\infty - \infty$ " qui tendent respectivement vers $+\infty$, $-\infty$ et 1.

Solution.

La suite définie par $u_n = n^2 - n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty - \infty$ et tend vers $+\infty$, en effet :

$$u_n = n(n-1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \times +\infty = +\infty$$

La suite définie par $u_n = n - n^2 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty - \infty$ tend vers $-\infty$, en effet :

$$u_n = n(1 - n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty \times (-\infty) = -\infty$$

Enfin, $u_n = n - (n - 1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty - \infty$ tend vers 1, en effet :

$$u_n = n - n + 1 = 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$$

c) Produit

Proposition 7.10.

Soit u une suite qui tend vers 0 et v une suite bornée. Alors $u \cdot v$ converge vers 0.

Preuve.

Soit $M \geq 0$ tel que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $|v_n| \leq M$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = 0$, il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n| \leq \frac{\varepsilon}{M}$$

Ainsi, pour tout $n \geq n_0$,

$$|u_n v_n| = |u_n| \cdot |v_n| \leq \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon$$

Donc $\lim u_n v_n = 0$. □

Exemple.

Déterminer: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sin n}{n}$.

On a $\lim \frac{1}{n} = 0$ et $(\sin n)_n$ est bornée, donc $\frac{\sin n}{n} \rightarrow 0$.

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	0	$\ell' \neq 0$	$+\infty$
0	0	0	FI
$\ell \neq 0$	0	$\ell \ell'$	$+\infty$
$+\infty$	FI	$+\infty$	$+\infty$

Table 7.3 – Tableau de la limite de $u_n v_n$

FI = forme indéterminée.

Preuve.

Soient u et v deux suites convergentes, $\lim u_n = \ell$ et $\lim v_n = \ell'$. Montrons que $\lim u_n v_n = \ell \ell'$.

Soit $\varepsilon > 0$. Pour n assez grand, u_n et v_n sont bornés, donc

$$\begin{aligned} |u_n v_n - \ell \ell'| &= |u_n v_n - u_n \ell' + u_n \ell' - \ell \ell'| \\ &\leq |u_n| |v_n - \ell'| + |\ell'| |u_n - \ell| \end{aligned}$$

Comme u_n converge, il est borné, donc chaque terme tend vers 0, donc $u_n v_n \rightarrow \ell \ell'$. □

d) Inverse

$\lim u_n$	$-\infty$	$\ell \neq 0$	0^-	0^+	$+\infty$
$\lim \frac{1}{u_n}$	0^-	$\frac{1}{\ell}$	$-\infty$	$+\infty$	0^+

Table 7.4 – Tableau de la limite de $\frac{1}{u_n}$

Attention à bien vérifier que u_n ne s'annule jamais à partir d'un certain rang pour appliquer ce tableau.

e) Quotient

Soient u et v deux suites réelles telles que $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang. La limite éventuelle de u_n/v_n est donnée par le tableau suivant:

$\lim u_n \setminus \lim v_n$	$0^\pm$	$\ell' \neq 0$	$+\infty$	$-\infty$
0	FI	0	0	0
$\ell \neq 0$	$\pm\infty$	$\frac{\ell}{\ell'}$	0	0
$+\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI	FI
$-\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	FI	FI

Table 7.5

FI = forme indéterminée.

f) Puissance

Soient u et v deux suites réelles telles que $u_n > 0$ à partir d'un certain rang. Pour étudier la suite $u_n^{v_n}$, on la met sous forme exponentielle:

$$u_n^{v_n} = e^{v_n \ln(u_n)}$$

et on étudie le produit $v_n \ln(u_n)$.

En particulier, si $u_n \rightarrow 1$ et $v_n \rightarrow +\infty$, alors la limite de $u_n^{v_n}$ est une **forme indéterminée**.

Exemple.

Dans le problème du DM n°1, on a vu que:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

III.4 - Limite et suites extraites

$$u = (u_0, u_1, \underline{u_2} = v_0, \underline{u_3} = v_1, u_4, \underline{u_5} = v_2, \dots)$$

Ici, $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante avec $\varphi(0) = 2$, $\varphi(1) = 3$, $\varphi(2) = 5$.

La suite extraite est définie par $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Proposition 7.11.

Soit u une suite possédant une limite ℓ (finie ou infinie). Alors toutes ses suites extraites tendent vers ℓ .

Preuve.

On fait la preuve dans le cas où u converge vers $\ell \in \mathbb{R}$.

Soient $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ strictement croissante et la suite extraite $v_n = u_{\varphi(n)}$.

Soit $\varepsilon > 0$. Puisque $\lim u_n = \ell$, il existe n_0 tel que pour $n \geq n_0$, $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$.

Comme $\varphi(n) \geq n$, alors pour $n \geq n_0$, $|v_n - \ell| = |u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \varepsilon$.

Donc $v_n \rightarrow \ell$.

□

Méthode .

Si une suite u possède deux sous-suites qui ne tendent pas vers la même limite, alors u n'a pas de limite (elle diverge). On utilise souvent la contraposée de la proposition précédente:

Il existe deux suites extraites de u de limites différentes $\implies u$ diverge

Exercice 7.15.

Montrer que la suite $u_n = (-1)^n$ diverge.

Solution.

La sous suite $u_{2n} = (-1)^{2n} = 1^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et la sous suite $u_{2n+1} = (-1)^{2n+1} = -1^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$ ont des limites différentes.

Ainsi, u diverge.

Proposition 7.12.

La réciproque de la proposition précédente est vraie.

Mieux : si (u_{2n}) et (u_{2n+1}) tendent vers ℓ , alors (u_n) tend vers ℓ .

Preuve.

Supposons que $\lim u_{2n} = \lim u_{2n+1} = \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $|u_{2n} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_0$ et n_1 tel que $|u_{2n+1} - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $k \geq 2 \max(n_0, n_1) + 1$, k s'écrit $2n$ ou $2n + 1$ avec $n \geq \max(n_0, n_1)$, donc $|u_k - \ell| \leq \varepsilon$.

D'où, $\lim u_n = \ell$.

□

III.5 - Limites des suites de références

Proposition 7.13: Suites arithmétiques.

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de premier terme u_0 et de raison r .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \begin{cases} +\infty & \text{si } r > 0 \\ -\infty & \text{si } r < 0 \\ u_0 & \text{si } r = 0 \end{cases}$$

Proposition 7.14: Suites géométriques et arithmético-géométriques.

Soit $q \in \mathbb{R}$.

- Si $q > 1$, alors $q^n \rightarrow +\infty$.
- Si $q = 1$, alors $q^n \rightarrow 1$.
- Si $-1 < q < 1$, alors $q^n \rightarrow 0$.

- Si $q \leq -1$, alors (q^n) n'a pas de limite.

Exercice 7.16.

Déterminer les limites des suites suivantes où $\lambda, \mu, A, B > 0$.

1. $u_n = \lambda(1/2)^n + \mu(-1/8)^n$
2. $u_n = 2^n - 3^n$
3. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-3)^n$
4. $u_n = \lambda 2^n + \mu(-1)^n$
5. $u_n = (1/2)^n(A \cos(nt) + B \sin(nt))$
6. $u_n = 2^n(A \cos(\frac{\pi n}{4}) + B \sin(\frac{\pi n}{4}))$
7. $u_n = (\lambda + \mu n)4^n$
8. $u_n = (\lambda + \mu n)(1/3)^n$

Solution.

1. $\frac{1}{2^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $-\frac{1}{8^n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par somme.
2. $u_n = 3^n \left(\left(\frac{2}{3} \right)^n - 1 \right)$ or $\left(\frac{2}{3} \right)^n - 1 \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -1$ donc $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ par produit.
3. $u_n = (-3)^n \left(\lambda \left(-\frac{2}{3} \right)^n + \mu \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \pm\infty$
4. $u_n = (-1)^n (\lambda (-2)^n + \mu) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \mp\infty$
5. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par produit.
6. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ par produit
7. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$
8. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par croissances comparées.

III.6 - Inégalités et limites de suites**Proposition 7.15.**

Soit u une suite convergeant vers $\ell \in \mathbb{R}$.

- Si $\ell > 0$, alors à partir d'un certain rang, $u_n > 0$.
- Si $u_n \geq 0$ à partir d'un certain rang, alors $\ell \geq 0$.

Preuve.

Soit u qui tend vers $\ell \in \mathbb{R}$:

- On suppose que $\ell > 0$.

On prend $\varepsilon = \frac{\ell}{2} > 0$ dans la définition de la limite. Il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que :

$$\forall n \geq n_0, \quad |u_n - \ell| \leq \frac{\ell}{2}$$

Donc $u_n \geq \ell - \frac{\ell}{2} = \frac{\ell}{2} > 0$ pour tout $n \geq n_0$.

- Par contraposée, si $\ell < 0$, on applique le point précédent à la suite $-u_n$: à partir d'un certain rang, $-u_n > 0$, donc $u_n < 0$. Ainsi u_n ne peut pas être positif à partir d'un certain rang.

□

Remarque

La première implication n'est pas vraie avec des inégalités larges (exemple $u_n = -\frac{1}{n}$). De même, la seconde n'est pas vraie avec des inégalités strictes (exemple $u_n = \frac{1}{n}$).

Corollaire 7.1.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

Si les deux suites convergent alors

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n.$$

Preuve.

On pose $w_n = v_n - u_n$. Par hypothèse, $w_n \geq 0$ et w converge.

D'après la proposition précédente, $\lim w_n \geq 0$. Or,

$$\lim v_n - \lim u_n = \lim w_n \geq 0$$

Donc $\lim v_n \geq \lim u_n$. □

Remarque

Si pour tout n , $u_n < v_n$, on a seulement $\lim u_n \leq \lim v_n$.

Proposition 7.16.

Soient u et v deux suites telles que : $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n$.

- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = +\infty$.
- Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -\infty$.

Théorème 7.1: Théorème d'encadrement ou des gendarmes.

Soient u, v, w trois suites telles que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq v_n \leq w_n$.

Si (u_n) et (w_n) convergent vers la même limite ℓ , alors (v_n) converge vers ℓ .

Preuve.

On suppose $\lim u_n = \lim w_n = \ell \in \mathbb{R}$ et $u_n \leq v_n \leq w_n$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe n_0 tel que $\forall n \geq n_0, |u_n - \ell| \leq \varepsilon$ et n_1 tel que $|w_n - \ell| \leq \varepsilon$ pour $n \geq n_1$.

Pour $n \geq \max(n_0, n_1)$,

$$\ell - \varepsilon \leq u_n \leq v_n \leq w_n \leq \ell + \varepsilon$$

Donc $|v_n - \ell| \leq \varepsilon$. Donc $v_n \rightarrow \ell$.

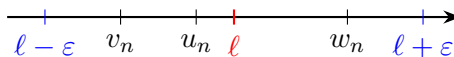


Figure 7.7

Exercice 7.17.

On considère la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2 + k}$.

1. Montrer que pour $n > 0$ et tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $\frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k} \leq \frac{1}{n^2}$.
2. En déduire que (u_n) converge.

Solution.

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, on a

$$0 \leq k \leq n \implies n^2 \leq n^2 + k \leq n^2 + n \implies \frac{1}{n^2 + n} \leq \frac{1}{n^2 + k}$$

.

2. En sommant, on a

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2 + k} &\leq u_n \leq \sum_{k=0}^n \frac{1}{n^2} \\ \implies \frac{n+1}{n^2 + n} &\leq u_n \leq \frac{n+1}{n^2} \end{aligned}$$

Or, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2 + n} = 0$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n^2} = 0$.

Ainsi, le théorème des gendarmes donne : $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0$.

Exercice 7.18.

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = -2$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On a vu que u existe en la minorant.

1. Montrer que $\forall n, |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.
2. Montrer que $\forall n, |u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$.
3. Montrer que u converge et donner sa limite.

Solution.

1. Pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \sqrt{u_n + 2} - 2 \\ &= \frac{u_n + 2 - 4}{\sqrt{u_n + 2} + 2}, \text{ } \times \text{ quantité conjuguée} \\ &= \frac{u_n - 2}{\sqrt{u_n + 2} + 2} \end{aligned}$$

Ainsi, $|u_{n+1} - 2| = \frac{1}{\sqrt{u_n + 2} + 2}|u_n - 2|$.

Or,

$$\begin{aligned} \sqrt{u_n + 2} \geq 0 &\implies \sqrt{u_n + 2} + 2 \geq 2 \\ &\implies \frac{1}{\sqrt{u_n + 2} + 2} \leq \frac{1}{2}, \text{ fonction inverse décroissante} \\ &\implies |u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2| \end{aligned}$$

2. Montrons le par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$.

Initialisation : pour $n = 0$, $|u_0 - 2| = |-4| = 4$ et $\frac{1}{2^{0-2}} = 4$.

D'où $\mathcal{P}_0$.

Hérédité : Supposons $\mathcal{P}_n$ vraie pour un certain $n \in \mathbb{N}$.

Alors par hypothèse de récurrence,

$$|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \frac{1}{2}|u_n - 2| &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1-2} \\ \Rightarrow |u_{n+1} - 2| &\leq \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1-2}, \text{ par transitivité} \end{aligned}$$

D'où $\mathcal{P}_{n+1}$ vraie.

3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2^{n-2}} = 0$, donc $|u_n - 2| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ par encadrement.
Cela correspond à la définition de u converge et $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2$.

Théorème 7.2: Théorème de la limite monotone.

Toute suite croissante et majorée converge. Toute suite décroissante et minorée converge.

Preuve (Explication).

On suppose que u est croissante et majorée. On considère l'ensemble $A = \{u_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. A est majoré donc possède une borne supérieure $\ell = \sup A$.

Montrons que $u_n \rightarrow \ell$.

Soit $\varepsilon > 0$. $\ell - \varepsilon$ n'est pas un majorant donc il existe n_0 tel que $u_{n_0} > \ell - \varepsilon$. Par croissance,

$$u_n \geq u_{n_0} > \ell - \varepsilon$$

pour $n \geq n_0$, et $u_n \leq \ell$. Donc $|u_n - \ell| \leq \varepsilon$. □

Le théorème de la limite monotone ne donne pas la valeur de la limite.

Il permet juste de prouver la convergence de la suite.

Exercice 7.19.

Montrer que la suite suivante converge :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k}.$$

Solution.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_{n+1} - u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k2^k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k2^k} = \frac{1}{(n+1)2^{n+1}} \geq 0$$

Donc u est croissante.

De plus, pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\begin{aligned} \frac{1}{k} &\leq 1 \\ \Rightarrow \frac{1}{k2^k} &\leq \frac{1}{2^k} \\ \Rightarrow u_n &\leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^k} \\ \Rightarrow u_n &\leq \frac{1}{2} \times \frac{1 - \frac{1}{2^{n+1-1}}}{1 - \frac{1}{2}} = \frac{1}{4} - \frac{1}{2^{n+2}} \leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Donc (u_n) convergente car croissante et majorée.

Corollaire 7.2.

Lorsque n tend vers $+\infty$, il n'y a que deux possibilités pour une suite croissante :

- soit elle tend vers $+\infty$;
- soit elle converge.

Proposition 7.17.

Soit u une suite croissante qui converge.

Si u converge vers ℓ , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq \ell$.

III.7 - Suites adjacentes

a) Définition et propriétés

Définition 7.15.

On dit que deux suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont **adjacentes** si :

1. u est croissante,
2. v est décroissante,
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n - v_n) = 0$.

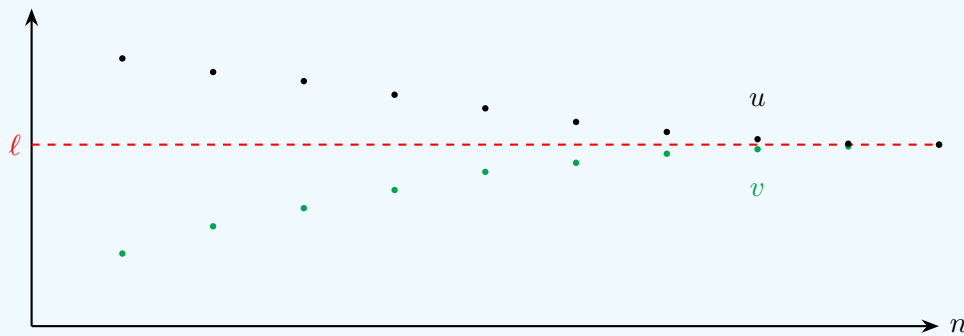


Figure 7.8

Proposition 7.18.

Si u et v sont adjacentes, alors elles convergent vers une même limite ℓ .

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N} : u_n \leq \ell \leq v_n$.

Preuve.

On montre d'abord que u est majorée et que v est minorée.

Comme $(u_n - v_n)_n$ converge, elle est bornée : il existe $M > 0$ tel que pour tout n ,

$$-M \leq u_n - v_n \leq M.$$

Donc, $v_n - M \leq u_n \leq M + v_n \leq M + v_0$ (car v est décroissante, donc majorée par v_0).

De même, $u_0 - M \leq u_n - M \leq v_n \leq u_n + M$ (car u est croissante).

Ainsi, u est croissante et majorée, v est décroissante et minorée. Elles convergent donc par le théorème de la limite monotone.

On pose $\ell = \lim u_n$ et $\ell' = \lim v_n$. Mais,

$$0 = \lim(u_n - v_n) = \ell - \ell' \implies \ell = \ell'$$

Donc, u et v convergent vers la même limite.

□

Exercice 7.20.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose :

$$u_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{nn!}$$

Montrer que u et v sont adjacentes. En déduire qu'elles sont convergentes.

Solution.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)!} \geq 0$. Donc u est croissante.

Et,

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+1)(n+1)!} - \frac{1}{nn!} = \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{(n+1)} + \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{n} \right) \\ &= \frac{(n+1)n + n - (n+1)^2}{n(n+1)^2} = \frac{1}{n!} \left(\frac{-1}{n(n+1)^2} \right) \leq 0 \end{aligned}$$

Donc v est décroissante.

Enfin, $u_n - v_n = u_n - u_n - \frac{1}{nn!} = -\frac{1}{nn!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Ainsi, u et v sont bien adjacentes.

b) Approximation décimale

Exercice 7.21: approximation de e^1 .

On sait que $e \approx 2,718281828459045 \dots$

On peut approcher e par des décimaux :

$$u_0 = 2 \leq e \leq 3 = v_0$$

$$u_1 = 2,7 \leq e \leq 2,8 = v_1$$

$$u_2 = 2,71 \leq e \leq 2,72 = v_2$$

Déterminer une expression pour u_n et v_n .

Solution.

On a :

- $u_0 = \lfloor e \rfloor = 2$ et $v_0 = u_0 + 1$.
- $10e \approx 27,18 \dots$, donc $\lfloor 10e \rfloor = 27$ et donc $u_1 = \frac{\lfloor 10e \rfloor}{10} = 2,7$ et $v_1 = u_1 + 0,1$.
- $100e \approx 271,8 \implies \lfloor 100e \rfloor = 271$ d'où $u_2 = \frac{\lfloor 100e \rfloor}{100}$ et $v_2 = u_2 + 0,01$

On a donc, de manière générale :

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n e \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = \frac{\lfloor 10^n e \rfloor + 1}{10^n} = \frac{\lfloor 10^n e \rfloor}{10^n} + \frac{1}{10^n}$$

Définition 7.16.

Soit $a \in \mathbb{R}$. On pose :

$$u_n = \frac{\lfloor 10^n a \rfloor}{10^n} \quad \text{et} \quad v_n = u_n + \frac{1}{10^n}$$

u_n est appelé **approximation décimale** de a par défaut à 10^{-n} près.

v_n est appelé **approximation décimale** de a par excès à 10^{-n} près.

Proposition 7.19.

Les suites u et v sont adjacentes et tendent vers a .

Preuve.

On montre dans le cas $a \geq 0$ (le cas $a \leq 0$ est analogue).

- $u_{n+1} - u_n = \frac{\lfloor 10^{n+1}a \rfloor - 10\lfloor 10^n a \rfloor}{10^{n+1}} \geq 0$ car $10^{n+1}a \geq 10\lfloor 10^n a \rfloor$ donc u est croissante.
- $v_{n+1} - v_n \leq 0$ (voir détail du calcul), donc v est décroissante.
- $v_n - u_n = \frac{1}{10^n} \rightarrow 0$, donc les suites sont adjacentes.

□

Proposition 7.20.

Tout nombre réel est limite d'une suite de rationnels.

On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.

IV - Suites complexes

Définition 7.17.

On appelle **suite complexe** toute application z de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{C}$.

La fonction peut aussi n'être définie que sur une partie de $\mathbb{N}$. Ainsi,

$$\begin{aligned} z : \mathbb{N} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ n &\longmapsto z_n \end{aligned}$$

Définition 7.18.

- Toute suite complexe $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ peut s'écrire $z_n = x_n + iy_n$ avec (x_n) et (y_n) des suites réelles.
- On dit que (z_n) converge vers $\ell \in \mathbb{C}$ si la suite réelle $|z_n - \ell|$ tend vers 0, c'est-à-dire :

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0, |z_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

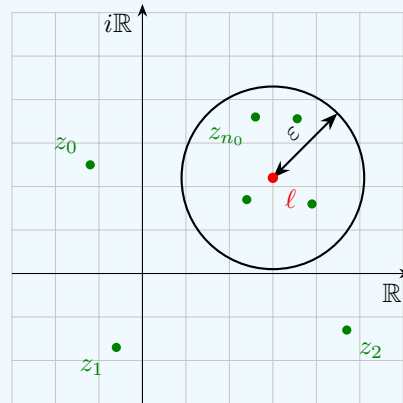


Figure 7.9

Proposition 7.21.

La suite (z_n) converge si et seulement si les suites réelles (x_n) et (y_n) convergent.

Exercice 7.22.

Étudier la convergence des suites suivantes :

1. $z_n = \frac{2 + n + 3in}{n + 1}$
2. $z_n = n + 2ie^{-n}$
3. $z_n = e^{in}$

Solution.

1. $\Re(z_n) = \frac{n+2}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1$ et $\Im(z_n) = \frac{3ni}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 3i$ d'où $z_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 1 + 3i$
2. $\Re(z_n) = n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ et $\Im(z_n) = 2ie^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ d'où z_n ne converge pas.
3. $\Re(z_n) = \cos(n)$ qui ne converge pas et $\Im(z_n) = \sin(n)$ qui ne converge pas. D'où z_n ne converge pas.

Remarque

Dans $\mathbb{C}$, on ne peut pas parler de monotonie ni de limite infinie.

Définition 7.19.

Soit (z_n) une suite complexe.

On dit que cette suite est **bornée** si la suite réelle des modules $(|z_n|)$ est majorée.

Proposition 7.22.

Toute suite complexe convergente est bornée.